01 / 项目概览

STM32F407ZG 数据采集与通信终端

把采集、通信和故障诊断连成可观察、可验证的闭环。
个人项目 · C / HAL / Keil · 2026.07 至今

C / Cortex-M4 | I2C / UART | RS485 / 经典CAN | Fault / IWDG | FreeRTOS

我的主要工作

设计RS485状态、超时与恢复规则，结合波形和Watch独立定位时间下溢根因；编写CAN校验、编码和队列核心逻辑；围绕数据新鲜度选择FreeRTOS最新值邮箱，编写测量与失败记录流程。

裸机采集与通信主线

SHT30
I2C / CRC
→
周期采集
重试 / 恢复
→
统一快照
质量 / 时间 / 序号
→
USART1
PC上行解析

通信与系统诊断

USART2/RS485处理CRLF成帧、超时与重同步，TC后释放半双工方向；CAN2接收中断入队，主循环校验并回复温湿度。Fault保留异常现场，IWDG按健康状态决定刷新。

FreeRTOS独立目标

复用SHT30驱动，采集任务与上报任务通过容量1覆盖邮箱交换最新值。质量、序号、年龄和失败阶段共同解释数据状态。

平台与工程组织

硬件	野火STM32F407ZG霸天虎V2、SHT30、CH340、USB-RS485 / USB-CAN
工具	Keil / ARMCC 5.06、Watch、逻辑分析仪、PCAN、Python
分层	Core装配；Application策略；Components器件协议；BSP板级资源与HAL适配

在线源码、设计案例与完整日志:
github.com/tmhcyber/stm32f407-data-terminal

02 / 量化结果

持续请求应答，采集同步推进

36000 / 36000
RS485目标10 Hz，一小时

1800 / 1800
CAN目标1 Hz，约30分钟

3605条
SHT30上行连续VALID/OK

RS485另完成连续1000/1000轮。各通信窗口的PC超时、错误与跳过时隙均为0；正式窗口前30分钟两条总线并行，SHT30采集与UART上报持续运行。

协议与统计方法

RS485	115200 8N1；精确V1|PING / V1|PONG，CRLF结束
CAN	500 kbit/s；标准数据帧123h / 1 / 01请求，322h / 5响应
业务校验	检查ID、类型、DLC、温湿度编码和VALID质量，完整应用响应计为成功
统计依据	原始TX/RX、逐轮判定、连续轮号和汇总独立核对一致

端到端响应时间

窗口	实际时长	PC RTT P95	最大RTT
RS485连续1000轮	2.332秒	2.465 ms	3.953 ms
RS485一小时	3600.001秒	2.491 ms	6.521 ms
CAN1800次	1799.023秒	2.875 ms	3.503 ms

RTT包含USB、PC调度和日志处理；周期以逐轮发送时间核对。板端采样推进由UART中的MCU时间戳核对。

负载下的采集连续性

SHT30序号5920→9524，每次加1；采样时间5919015→9523015 ms，每次增加1000 ms。3605条报文解析正确，温湿度全部VALID/OK，捕获期间无序号或采样时间回退。

测试方法与版本追溯

保留完整压缩日志、UTC与单调时间、执行脚本快照及固件/脚本SHA256。源码与证据归档于v1.0-bench，测试基线9688122+dirty与319项文件映射关联；固件AXF及完整执行标识可由每项记录核对。

证据入口：docs/TestRecords/2026-10-22_communication_01/RESULTS.md
独立核验：verification.json；主机检查：Python119项、生产C477项断言及CAN16场景，BSP/HAL使用测试替身。

03 / 从现象推导根因

波形完整，为什么PING没有响应?

主循环旧时间与ISR新时间交错，首字节被误判超时。

1 用波形和计数定位处理阶段

PC超时，PA3请求完整，PC0保持低，PA2没有输出。Watch为RX9、完整帧1、超时1、语义无效1、有效PING0、UART错误0。我先确认请求到达，再定位到产生回复之前的应用处理。

2 构造时间顺序，独立解释全部现象

主循环先保存now_ms=1000，ISR随后记录首字节1001。无符号差变为大数，超过100ms阈值并清除V；剩余1|PING仍可成帧，却匹配失败。

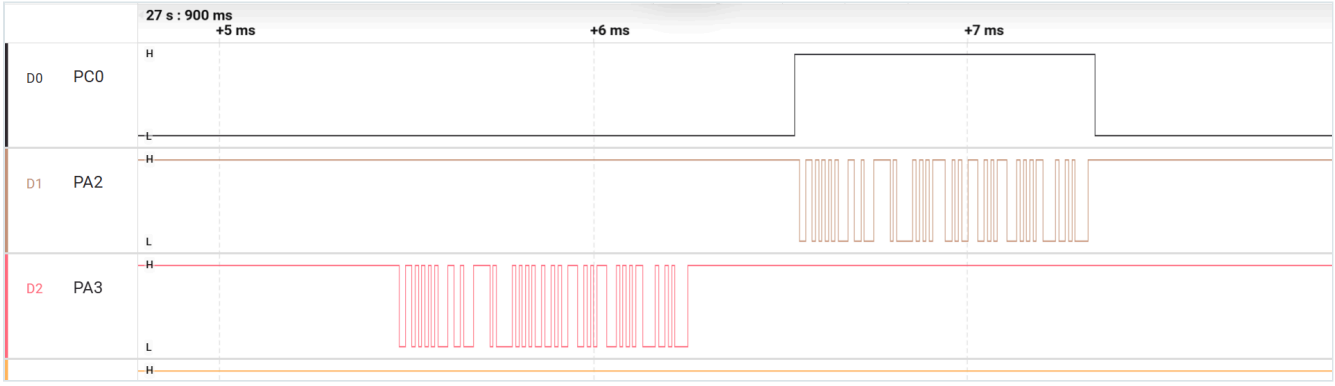
```
主循环 now=1000 → ISR rx_tick=1001 → 消费事件
uint32_t(1000 - 1001) = 4,294,967,295
原判定：差值 ≥ 100 ms → 假超时 → 丢失首字节
```

3 修正时间方向，保留Tick回绕语义

先要求模差小于0x80000000，再比较100ms阈值。该方案区分未来半区时间戳与正常经过时间，恢复精确PONG。

4 回到半双工链路核对方向

TC在最后停止位完成后触发，随后释放PC0；TXE表示数据寄存器空。对照正常响应波形，核对方向控制与实际线时。



正常响应回归波形：PA3请求 → PC0拉高 → PA2响应 → PC0拉低。9字节、115200 8N1理论线时0.781ms，方向高电平约0.80ms。

后续验证覆盖分段、超长重同步、UART ORE恢复与A/B极性对照；2026-10-22 HSE版进一步完成连续1000轮和一小时36000轮。

诊断依据：docs/CASE_RS485.md，Application/Src/app_rs485_service.c，evidence/rs485_tc.png。

04 / 任务与数据交换

慢上报需要最新值，怎样处理积压?

根据显示当前温湿度的目标，我选择容量1覆盖邮箱，编写测量启动、转换等待、读取、换算和成功发布核心流程，并用诊断记录解释失败与恢复。

A / 采集	→	单格邮箱	→	B / 上报
测量 + CRC成功后发布		xQueueOverwrite		数据副本 + 诊断快照

A每轮末延时1秒，B上报后延时3秒，周期包含工作耗时；邮箱保持最新值，B已取出的副本独立。诊断更新与复制采用短临界区，外设访问放在临界区外。

正常采集与命令NACK恢复（2026-10-04 / v4）

正常窗口	约40秒、14条报告，采集与UART错误字段0
故障方法	运行时地址0x44→0x45→0x44，制造命令NACK并恢复
响应与恢复	4条no_new_data，8条恢复采样；最后旧值seq389，首条恢复seq390
诊断保留	累计fail24；恢复后last0，历史阶段和错误码继续保留

我的工作与实现入口

通信规则与诊断	RS485状态、超时和恢复规则；独立推导时间下溢；CAN请求校验、编码和队列核心逻辑
系统策略	Fault记录接受/消费规则，IWDG健康门控条件与验收选择
任务与验证	最新值邮箱策略、测量与失败记录流程、实板联调及边界验收

我负责上述设计决策、核心逻辑、实板联调与故障分析，并根据计数、波形及日志验收。开发中使用Codex辅助实现、工程适配和测试集成；具体职责与设计取舍见贡献说明。

快速审阅路径

README：量化结果与代码入口
docs/CONTRIBUTIONS.md：具体职责与设计判断
docs/CASE_RS485.md：真实故障诊断
docs/TestRecords：通信、采集和主机检查完整日志